

# CORTEX

Documentação Técnica Completa

Turbo Partners  
Marco 2026

---

# Sumario

---

1. Visao Geral
2. Stack Tecnologica
3. Arquitetura
4. Estrutura de Diretorios
5. Banco de Dados
6. Modulos de Funcionalidade
7. API - Modulos de Rotas
8. Autenticacao e Autorizacao
9. Variaveis de Ambiente
10. Scripts NPM
11. Padroes de Desenvolvimento
12. Integracoes Externas

# 1. Visao Geral

**Cortex** e uma plataforma full-stack de Business Intelligence interna da **Turbo Partners**. Integra dados financeiros (Conta Azul), operacionais (ClickUp), comerciais (Bitrix CRM), de RH (Inhire) e marketing (Google Ads, Meta Ads) em dashboards unificados para tomada de decisao estrategica.

|      |      |     |                  |
|------|------|-----|------------------|
| 106+ | 232+ | 30+ | Modulos de API   |
| 12+  | 50+  | 172 | Dependencias NPM |

## 2. Stack Tecnologica

### Frontend

| Tecnologia            | Versao       | Uso                             |
|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| React                 | 18.3.1       | UI Library                      |
| TypeScript            | 5.6.3        | Type safety                     |
| Vite                  | 5.4.21       | Build tool / Dev server         |
| Wouter                | 3.3.5        | Client-side routing             |
| TanStack React Query  | 5.60.5       | Server state management         |
| Tailwind CSS          | 3.4.17       | Estilizacao utility-first       |
| Radix UI              | 25+ packages | Componentes headless acessiveis |
| Recharts              | 2.15.2       | Graficos e visualizacoes        |
| Framer Motion         | 11.13.1      | Animacoes                       |
| Lucide React          | 0.453.0      | Icones                          |
| React Hook Form + Zod | 7.55 / 3.25  | Formularios e validacao         |
| Three.js              | 0.182.0      | Efeitos 3D                      |

### Backend

| Tecnologia         | Versao     | Uso                             |
|--------------------|------------|---------------------------------|
| Express.js         | 4.21.2     | Web framework                   |
| tsx                | 4.20.5     | Runtime TypeScript              |
| Drizzle ORM        | 0.39.1     | ORM PostgreSQL                  |
| pg                 | 8.16.3     | PostgreSQL client               |
| Passport.js        | 0.7.0      | Autenticacao (Google OAuth 2.0) |
| Puppeteer          | 24.35.0    | PDF/screenshot generation       |
| PDFKit / jsPDF     | 0.17 / 4.2 | Geracao de PDFs                 |
| Multer             | 2.1.1      | Upload de arquivos              |
| express-rate-limit | 8.3.1      | Rate limiting                   |

### Banco de Dados

| Item          | Detalhe                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engine        | PostgreSQL 16                                                                                       |
| Hosting       | Google Cloud SQL                                                                                    |
| ORM           | Drizzle ORM                                                                                         |
| Schemas       | 12+ (Bitrix, Clickup, Conta Azul, Inhire, cortex_core, google_ads, meta_ads, gold_views, kpi, etc.) |
| Tabelas       | 50+ definidas no schema                                                                             |
| Session Store | PostgreSQL (connect-pg-simple)                                                                      |

---

## 3. Arquitetura

---

**Frontend:** React 18 + Vite + Wouter + TanStack Query 106 paginas | 232+ componentes  
| Dark/Light mode

**Backend:** Express.js + Drizzle ORM + Passport.js 30+ modulos de rotas | Rate  
limiting | Sessions

**Database:** Google Cloud SQL (PostgreSQL 16) 12+ schemas | 50+ tabelas Bitrix |  
ClickUp | Conta Azul | Inhire | Core

### Fluxo de Dados

- Conta Azul (financeiro) -> PostgreSQL -> API Express -> Dashboards React
- ClickUp (operacional) -> PostgreSQL -> API Express -> Dashboards React
- Bitrix CRM (comercial) -> PostgreSQL -> API Express -> Dashboards React
- Inhire (RH) -> PostgreSQL -> API Express -> Dashboards React
- Google/Meta Ads (marketing) -> PostgreSQL -> API Express -> Dashboards React

## 4. Estrutura de Diretórios

```
Cortex/
  client/src/
    pages/                # 106 paginas
    components/
      ui/                 # 66 componentes UI (Radix/shadcn)
        charts/          # 9 componentes de graficos
        portal/          # 7 componentes portal cliente
        tech/            # 4 componentes tech
        squads/          # 2 componentes squads
        *.tsx            # 26 componentes compartilhados
    contexts/            # 4 context providers
    hooks/               # 8 custom hooks
    lib/                 # Utilitarios
  server/
    index.ts             # Entry point + middleware
    db.ts                # Conexao PostgreSQL
    routes/              # 30+ modulos de rotas API
    services/            # Servicos de negocio
    auth/                # Configuracao Passport/OAuth
  shared/
    schema.ts            # 3000+ linhas - Drizzle definitions
    nav-config.ts         # Config navegacao/sidebar
    constants.ts          # Constantes globais
  agents/                # 7 agentes de desenvolvimento
  docs/                  # Documentacao
  vite.config.ts
  drizzle.config.ts
  tailwind.config.ts
  package.json           # 172 dependencias
```

## 5. Banco de Dados

### Schemas Principais

| Schema      | Descricao                         | Tabelas Principais                                                |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bitrix      | CRM - deals, closers, usuarios    | crm_deal (~13K records)                                           |
| Clickup     | Operacional - clientes, contratos | cup_clientes (~1.2K), cup_contratos (~2.1K), cup_data_hist (~38K) |
| Conta Azul  | Financeiro - faturas, recebiveis  | caz_parcelas, caz_receber, caz_pagar                              |
| Inhire      | RH - colaboradores, beneficios    | rh_pessoal, rh_beneficios                                         |
| cortex_core | Plataforma - auth, notificacoes   | auth_users, bp_snapshots, chamados                                |
| google_ads  | Google Ads - campanhas            | campaigns, ad_groups                                              |
| meta_ads    | Meta Ads - campanhas              | campaigns, ads                                                    |
| gold_views  | Camada refinada de dados          | Views otimizadas                                                  |
| kpi         | Metricas KPI                      | kpi_metrics                                                       |

### Conexao

```
Pool config: max=5, connectionTimeout=10s, idleTimeout=10s
SSL: rejectUnauthorized=false (Google Cloud SQL)
ORM: Drizzle with schema mapping
Session: connect-pg-simple (PostgreSQL store)
```

---

## 6. Modulos de Funcionalidade

---

### Comercial e Vendas

- Dashboard Closers e SDRs com metricas de performance
- Funil de vendas e analise detalhada
- Gestao de reunioes comerciais
- Modo apresentacao para reunioes

### Financeiro

- Dashboard DFC (fluxo de caixa) e DRE
- Metas de receita vs realizado
- Inadimplencia e cobranca
- Notas fiscais e contribuicao por squad

### Operacoes e Retencao

- Churn: detalhamento e predicao
- Saude da base ativa e cohort analysis
- Analise de squads e evolucao mensal
- Onboarding de clientes

### Growth e Marketing

- Performance de plataformas (GA4, Google Ads, Meta Ads)
- Keywords, funil de conversao, criativos
- Orcado vs realizado
- Relatorios automatizados

### Pessoas (G&G; / RH)

- Gestao de colaboradores e analise
- Recrutamento (Inhire) e pesquisas NPS
- Calendario de ferias e beneficios
- Patrimonio e onboarding RH

### Juridico

- Processos legais e contratos
- Assistente juridico com IA
- Relatorios juridicos

### Social / Creators

- Gestao de creators/freelancers
- Pagamentos e portal do creator

### Admin

- 
- Gestao de usuarios e permissoes (RBAC)
  - Design system, health check, logs
  - OKR 2026 e auditoria

## Portais Externos

- Portal do cliente (publico)
- Portal do creator (publico)

## 7. API - Modulos de Rotas

| Modulo                   | Tamanho | Descricao                          |
|--------------------------|---------|------------------------------------|
| contratos.ts             | 213 KB  | CRUD de contratos, MRR, status     |
| juridico.ts              | 139 KB  | Tracking juridico/inadimplencia    |
| growth.ts                | 112 KB  | Metricas de growth, orcado vs real |
| comercial.ts             | 98 KB   | Dashboards comerciais              |
| okr2026.ts               | 86 KB   | Gestao de OKRs 2026                |
| hr.ts                    | 86 KB   | Dados de RH, colaboradores         |
| inadimplencia.ts         | 60 KB   | Analise de inadimplencia           |
| relatorioMensalSlides.ts | 50 KB   | Geracao de relatorio mensal        |
| creators.ts              | 49 KB   | Gestao de creators                 |
| clientes.ts              | 36 KB   | CRUD e lookup de clientes          |
| colaboradores.ts         | 36 KB   | Dados de colaboradores             |
| acessos.ts               | 34 KB   | Controle de acessos                |

Todos os endpoints sao protegidos pelo middleware **isAuthenticated** e registrados no **server/index.ts**.  
Rate limiting: 200 req/min geral, 20 req/15min para login.

## 8. Autenticacao e Autorizacao

| Item          | Detalhe                               |
|---------------|---------------------------------------|
| Metodo        | Google OAuth 2.0 via Passport.js      |
| Session Store | PostgreSQL (connect-pg-simple)        |
| Modelo RBAC   | Roles: admin e user                   |
| Permissoes    | Array allowedRoutes por usuario       |
| Admin Panel   | /admin/usuarios                       |
| Dev User      | warleyreserva4@gmail.com (all routes) |

### User Object

```
{ id, googleId, email, name, picture,  
  createdAt, role: "admin" | "user",  
  allowedRoutes: string[], department? }
```

## 9. Variaveis de Ambiente

| Variavel             | Obrigatoria   | Descricao                         |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| DB_HOST              | Sim           | Host do PostgreSQL                |
| DB_PORT              | Sim           | Porta (default: 5432)             |
| DB_NAME              | Sim           | Nome do banco                     |
| DB_USER              | Sim           | Usuario                           |
| DB_PASSWORD          | Sim           | Senha                             |
| DATABASE_URL         | Sim (Drizzle) | URL completa de conexao           |
| SESSION_SECRET       | Sim           | Chave de sessao                   |
| GOOGLE_CLIENT_ID     | Sim           | OAuth Client ID                   |
| GOOGLE_CLIENT_SECRET | Sim           | OAuth Secret                      |
| OPENAI_API_KEY       | Nao           | Para analise DFC                  |
| PORT                 | Nao           | Porta do servidor (default: 3000) |

## 10. Scripts NPM

| Script  | Comando                   | Descricao              |
|---------|---------------------------|------------------------|
| dev     | tsx server/index.ts       | Dev server (sem watch) |
| build   | vite build && esbuild ... | Build producao         |
| start   | node dist/index.js        | Servidor producao      |
| check   | tsc                       | Type checking          |
| test    | vitest run                | Testes                 |
| lint    | eslint .                  | Linting                |
| format  | prettier --write .        | Formatacao             |
| db:push | drizzle-kit push          | Push schema DB         |

## 11. Padroes de Desenvolvimento

**Tema:** Sempre suportar dark/light mode com dark: variants do Tailwind

**Tipos:** TypeScript strict em todo o projeto

**Estado:** React Query com staleTime: Infinity, invalidacao explicita

**Code splitting:** Lazy loading com lazyWithRetry() em todas as paginas

**Commits:** Conventional Commits + co-author tag

**Path aliases:** @/ (client/src), @shared/ (shared)

**Componentes:** Funcionais com hooks, PascalCase

**CSS:** Tailwind utility classes, nunca hardcodar cores

**Moeda:** Sempre usar formatadores para valores monetarios

## 12. Integracoes Externas

| Servico              | SDK/API                 | Uso                       |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| Google OAuth 2.0     | passport-google-oauth20 | Autenticacao              |
| Google Cloud Storage | @google-cloud/storage   | Armazenamento de arquivos |
| Google Generative AI | @google/generative-ai   | IA generativa             |
| Anthropic Claude     | @anthropic-ai/sdk       | Assistente juridico/IA    |
| OpenAI               | openai                  | Analise DFC               |
| AWS S3               | @uppy/aws-s3            | Upload de arquivos        |